Lógica Matemática

Construção de Tabelas-Verdade

1. Tabela-Verdade de uma proposição composta

Dadas várias proposições simples p, q, r, . . . , podemos **combiná-las** pelos conectivos lógicos:

$$\sim, \ \wedge, \ \vee, \ \rightarrow, \ \leftrightarrow$$

e **construir** proposições compostas, tais como:

$$\begin{aligned} P(p, q) &= \sim p \vee (p \rightarrow q) \\ Q(p, q) &= (p \leftrightarrow \sim q) \wedge q \\ R(p, q, r) &= (p \rightarrow \sim q \vee r) \wedge \sim(q \vee (p \leftrightarrow \sim r)) \end{aligned}$$

Então, com o emprego das tabelas-verdade das operações lógicas fundamentais (Cap. 2):

$$\sim p, \quad p \wedge q, \quad p \vee q, \quad p \rightarrow q, \quad p \longleftrightarrow q$$

é possível **construir** a tabela-verdade correspondente a qualquer proposição composta dada, tabela-verdade esta que mostrará exatamente os casos em que a proposição composta será **verdadeira**(V) ou **falsa**(F), admitindo-se, como é sabido, que o seu valor lógico só depende dos valores lógicos das proposições simples componentes.

2. Número de linhas de uma Tabela-Verdade

O **número de linhas** da tabela-verdade de uma proposição composta depende do número de proposições simples que a integram, sendo dado pelo seguinte **teorema**:

A tabela-verdade de uma proposição composta com n proposições simples componentes contém 2^n linhas.

3. Construção de uma tabela-verdade de uma proposição composta

Para a construção **prática** da tabela-verdade de uma proposição composta começa-se por **contar** o número de proposições simples que a integram. Se há n proposições simples componentes: $p_1, p_2, \ldots, p_n$, então a tabela-verdade contém 2^n **linhas.**

4. Exemplificação

(1) Construir a tabela-verdade da proposição:

$$P(p, q) = \sim(p \wedge \sim q)$$

p	q	~q	p ∧ ~q	~(p ∧ ~q)
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V

p	q	~	(p	∧	~	q)
V	V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V	F
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	F	F	V	F
		4	1	3	2	1

~	(p	∧	~	q)
V	V	F	F	V
F	V	V	V	F
V	F	F	F	V
V	F	F	V	F
4	1	3	2	1

(2) Construir a tabela-verdade da proposição:

$$P(p, q) = \sim(p \wedge q) \vee \sim(q \leftrightarrow p)$$

(3) Construir a tabela-verdade da proposição:

$$P(p, q, r) = p \vee \sim r \rightarrow q \wedge \sim r$$

(4) Construir a tabela-verdade da proposição:

$$P(p, q, r) = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$$

(5) Construir a tabela-verdade da proposição:

$$P(p, q, r) = (p \rightarrow (\sim q \vee r)) \wedge \sim(q \vee (p \leftrightarrow \sim r))$$

5. Valor lógico de uma proposição composta

Dada uma proposição composta P(p, q, r, . . .), pode-se sempre determinar o seu valor lógico (V ou F) quando são dados ou conhecidos os valores lógicos respectivos das proposições componentes p, q, r, . . .

Exemplos:

(1) Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q são respectivamente V e F, determinar o **valor lógico** (V ou F) da proposição:

$$P(p, q) = \sim(p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

(2) Sejam as proposições $p : \pi = 3$ e $q : \text{sen } \frac{\pi}{2} = 0$. Determinar o **valor lógico** (V ou F) da proposição:

$$P(p, q) = (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow p \wedge q)$$

(3) Sabendo que $V(p) = V$, $V(q) = F$ e $V(r) = F$, determinar o **valor lógico** (V ou F) da proposição:

$$P(p, q, r) = (q \leftrightarrow (r \rightarrow \sim p)) \vee ((\sim q \rightarrow p) \leftrightarrow r)$$

(4) Sabendo que $V(r) = V$, determinar o **valor lógico** (V ou F) da proposição: $p \rightarrow \sim q \vee r$.

(5) Sabendo que $V(q) = V$, determinar o **valor lógico** (V ou F) da proposição: $(p \rightarrow q) \rightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$.

(6) Sabendo que as proposições "$x = 0$" e "$x = y$" são **verdadeiras** e que a proposição "$y = z$" é **falsa**, determinar o **valor lógico** (V ou F) da proposição:

$$x \neq 0 \vee x \neq y \rightarrow y \neq z$$

6. Uso de parêntesis

É óbvia a necessidade de usar **parêntesis** na simbolização das proposições, que devem ser colocados para evitar qualquer tipo de ambiguidade. Assim, p. ex., a expressão $p \wedge q \vee r$ dá lugar, colocando parêntesis, às duas seguintes proposições:

$$\text{(i)} \quad (p \wedge q) \vee r \qquad \text{e} \qquad \text{(ii)} \quad p \wedge (q \vee r)$$

que não têm o mesmo significado, pois, na (i), o **conectivo principal** é " $\vee$ ", e na (ii), o **conectivo principal** é " $\wedge$ ", isto é, a (i) é uma **disjunção** e a (ii) é uma **conjunção.**

Analogamente, a expressão $p \wedge q \rightarrow r \vee s$ dá lugar, colocando parêntesis, às seguintes proposições:

$$((p \wedge q) \rightarrow r) \vee s, \quad p \wedge ((q \rightarrow r) \vee s), \quad (p \wedge (q \rightarrow r)) \vee s,$$
$$p \wedge (q \rightarrow (r \vee s)), \quad (p \wedge q) \rightarrow (r \vee s)$$

tais que, duas quaisquer delas, não têm o mesmo significado.

A supressão de parêntesis nas proposições simbolizadas se faz mediante algumas convenções, das quais são particularmente importantes as duas seguintes:

(I) A "ordem de precedência" para os conectivos é:

$$(1)\ \sim;\quad (2)\ \wedge \text{ e } \vee;\quad (3)\ \rightarrow;\quad (4)\ \leftrightarrow$$

Portanto, o conectivo mais "fraco" é "$\sim$" e o conectivo mais "forte" é "$\leftrightarrow$".

Assim, p. ex., a proposição:

$$p \rightarrow q \leftrightarrow s \wedge r$$

é uma bicondicional e nunca uma condicional ou uma conjunção. Para convertê-la numa condicional há que usar parêntesis:

$$p \rightarrow (q \leftrightarrow s \wedge r)$$

e, analogamente, para convertê-la numa conjunção:

$$(p \rightarrow q \leftrightarrow s) \wedge r$$

(II) Quando um mesmo conectivo aparece sucessivamente repetido, suprimem-se os parêntesis, fazendo-se a **associação** a partir da esquerda.

Segundo estas duas **convenções**, as quatro seguintes proposições:

$$((\sim(\sim(p \wedge q))) \vee (\sim p)); \qquad ((p \vee (\sim q)) \wedge (r \wedge (\sim p)))$$

$$(((p \vee (\sim q)) \wedge r) \wedge (\sim p)); \qquad ((\sim p) \rightarrow (q \rightarrow (\sim(p \vee r))))$$

escrevem-se mais simplesmente assim:

$$\sim\sim(p \wedge q) \vee \sim p; \qquad (p \vee \sim q) \wedge (r \wedge \sim p)$$

$$(p \vee \sim q) \wedge r \wedge \sim p; \qquad \sim p \rightarrow (q \rightarrow \sim(p \vee r))$$

7. Outros símbolos para os conectivos

Nos livros de Lógica, usam-se diferentes símbolos para os conectivos. Assim, p. ex., são frequentemente usados os símbolos:

"$\neg$" para a negação ($\sim$)

"$\bullet$" e "&" para a conjunção ($\wedge$)

"$\supset$" (ferradura) para a condicional ($\rightarrow$)

EXERCÍCIOS

1. Construir as **tabelas-verdade** das seguintes proposições:

(a) $\sim(p \vee \sim q)$ (b) $\sim(p \rightarrow \sim q)$
(c) $p \wedge q \rightarrow p \vee q$ (d) $\sim p \rightarrow (q \rightarrow p)$
(e) $(p \rightarrow q) \rightarrow p \wedge q$ (f) $q \leftrightarrow \sim q \wedge p$
(g) $(p \leftrightarrow \sim q) \leftrightarrow q \rightarrow p$ (h) $(p \leftrightarrow \sim q) \rightarrow \sim p \wedge q$

2. Construir as **tabelas-verdade** das seguintes proposições:

(a) $\sim p \wedge r \rightarrow q \vee \sim r$ (b) $p \rightarrow r \leftrightarrow q \vee \sim r$
(c) $p \rightarrow (p \rightarrow \sim r) \leftrightarrow q \vee r$ (d) $(p \wedge q \rightarrow r) \vee (\sim p \leftrightarrow q \vee \sim r)$

3. Determinar P(VV, VF, FV, FF) em cada um dos seguintes casos:

(a) $P(p, q) = \sim(\sim p \leftrightarrow q)$
(b) $P(p, q) = \sim p \vee q \rightarrow p$
(c) $P(p, q) = (p \vee q) \wedge \sim(p \wedge q)$
(d) $P(p, q) = (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$
(e) $P(p, q) = \sim((p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q))$
(f) $P(p, q) = \sim q \vee p \leftrightarrow q \rightarrow \sim p$
(g) $P(p, q) = (p \vee q) \wedge \sim p \rightarrow (q \rightarrow p)$

4. Determinar P(VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV, FFF) em cada um dos seguintes casos:

(a) $P(p, q, r) = p \vee (q \wedge r)$
(b) $P(p, q, r) = (p \wedge \sim q) \vee r$
(c) $P(p, q, r) = \sim p \vee (q \wedge \sim r)$
(d) $P(p, q, r) = (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
(e) $P(p, q, r) = (p \vee \sim r) \wedge (q \vee \sim r)$
(f) $P(p, q, r) = \sim(p \vee \sim q) \wedge (\sim p \vee r)$

5. Determinar P(VFV) em cada um dos seguintes casos:

(a) $P(p, q, r) = p \wedge \sim r \rightarrow \sim q$
(b) $P(p, q, r) = \sim p \wedge (q \vee \sim r)$
(c) $P(p, q, r) = \sim(p \wedge q) \leftrightarrow \sim(p \vee \sim r)$
(d) $P(p, q, r) = (r \wedge (p \vee \sim q)) \wedge \sim(\sim r \vee (p \wedge q))$
(e) $P(p, q, r) = (p \vee q \rightarrow r) \rightarrow q \vee \sim r$
(f) $P(p, q, r) = (p \vee (q \rightarrow \sim r)) \wedge (\sim p \vee r \leftrightarrow \sim q)$

6. Sabendo que os valores lógicos das proposições p e q são respectivamente F e V, determinar o **valor lógico** (V ou F) da proposição:

$$(p \wedge (\sim q \rightarrow p)) \wedge \sim((p \leftrightarrow \sim q) \rightarrow q \vee \sim p)$$

7. Sejam as proposições $p : tg(\pi - x) = ctgx$ e $q : \pi < 2$. Determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) $(\sim p \wedge q) \vee (p \wedge \sim q)$
(b) $(p \rightarrow q) \wedge \sim p \rightarrow \sim q$
(c) $\sim(p \wedge q) \leftrightarrow \sim p \vee \sim q$
(d) $(p \vee (\sim p \vee q)) \vee (\sim p \wedge \sim q)$

8. Sabendo que os valores lógicos das proposições p, q e r são respectivamente V, F e F, determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) $(p \leftrightarrow p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$
(b) $(p \rightarrow \sim q) \leftrightarrow ((p \vee r) \wedge q)$
(c) $(p \wedge q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$

9. Sabendo que as proposições p e q são **verdadeiras** e que as proposições r e s são **falsas**, determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) $p \wedge q \rightarrow r$
(b) $r \vee s \rightarrow q$
(c) $q \leftrightarrow p \wedge s$
(d) $p \rightarrow \sim (r \wedge s)$
(e) $(q \rightarrow s) \rightarrow r$
(f) $\sim r \rightarrow p \wedge q$
(g) $(q \vee r) \wedge (p \vee s)$
(h) $(r \rightarrow s) \wedge (p \wedge q)$
(i) $(p \wedge \sim q) \vee r$
(j) $\sim ((r \rightarrow p) \vee (s \rightarrow q))$
(k) $(s \leftrightarrow r) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$
(l) $r \rightarrow q \leftrightarrow (\sim p \leftrightarrow r)$

10. Sabendo que os valores lógicos das proposições p, q, r e s são respectivamente V, V, F e F, determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) $p \rightarrow q \leftrightarrow q \rightarrow p$

(b) $(r \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow r)$

(c) $(p \rightarrow r) \rightarrow (\sim p \rightarrow \sim r)$

(d) $\sim(p \wedge q) \rightarrow \sim p \vee \sim q$

(e) $\sim(p \wedge s) \rightarrow \sim p \wedge \sim s$

(f) $\sim((p \vee s) \wedge (s \vee r))$

11. Sabendo que $V(p) = V(r) = V$ e $V(q) = V(s) = F$, determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) $p \wedge q \leftrightarrow r \wedge \sim s$

(b) $(p \leftrightarrow q) \rightarrow (s \leftrightarrow r)$

(c) $(\sim p \rightarrow q) \rightarrow (s \rightarrow r)$

(d) $(p \wedge q) \vee s \rightarrow (p \leftrightarrow s)$

(e) $(q \wedge r) \wedge s \rightarrow (p \leftrightarrow s)$

(f) $p \rightarrow \sim q \leftrightarrow (p \vee r) \wedge s$

(g) $(p \wedge q) \wedge (r \wedge s) \rightarrow p \vee s$

(h) $(\sim p \vee s) \vee (\sim s \wedge r)$

12. Sabendo que as proposições "$x = 0$" e "$x = y$" são **verdadeiras** e que as proposições "$y = z$" e "$y = t$" são **falsas**, determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) $x = 0 \wedge x = y \rightarrow y \neq z$

(b) $x \neq 0 \vee y = t \rightarrow y = z$

(c) $x \neq y \vee y \neq z \rightarrow y = t$

(d) $x \neq 0 \vee x \neq y \rightarrow y \neq z$

(e) $x = 0 \rightarrow (x \neq y \vee y \neq t)$

13. Sabendo que a condicional $p \rightarrow q$ é **verdadeira**(V), determinar o **valor lógico** (V ou F) das condicionais:

$$p \vee r \rightarrow q \vee r \quad \text{e} \quad p \wedge r \rightarrow q \wedge r$$

14. Determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) $p \leftrightarrow q \wedge \sim r$, sabendo que $V(p) = V(r) = V$

(b) $p \wedge q \rightarrow p \vee r$, sabendo que $V(p) = V(r) = V$

(c) $(p \rightarrow \sim q) \wedge (\sim p \vee r)$, sabendo que $V(q) = F$ e $V(r) = V$

15. Suprimir o maior número possível de **parêntesis** nas seguintes proposições:

(a) $((q \leftrightarrow (r \vee q)) \leftrightarrow (p \wedge (\sim(\sim q))))$

(b) $((p \wedge (\sim(\sim q))) \leftrightarrow (q \leftrightarrow (r \vee q)))$

(c) $(((p \vee q) \rightarrow (\sim r)) \vee ((((\sim q) \wedge r) \wedge q)))$

Bibliografia

Alencar Filho, Edgard de, Iniciação à Lógica Matemática, São Paulo: Nobel, 2009.